

总体设计结构

三层范围工作框架

方案严格按照公布标准的三个层次组织工作：1.“**估算研究范围（43.6 km²）”：关注整个海淀南部创新带里的 AI 产业生态、战略定位、创新链条与未来城市形态，北至北五环路，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路。2.“**总体设计范围（11.4 km²）”：以京张遗址公园周边 1-2 公里的城区地区和产业区为核心，形成城市更新总体框架、产业空间布局、蓝绿慢行网络、交通市政支撑与风险控制。3.“**重点区域范围（368.4 ha）”：自北向南精细化设计三处核心片区——众智限 AI 自主创新新建区（192.1 ha）、北京 AI 原点社区（104.3 ha）、大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha）。三重点工作部署的深度理由 [depth:three_level_scope_framework] 和 [depth:overall_spatial_structure] 约束。空间证据以 [data:geometry/line_boundary.geojson#LINE-001] 与 [data:geometry/key_area.geojson#PROV-KEY-001] 为发。方案核心总纲概念命名为“**京张数脉，绿意无界”**，以百年京张铁路遗址公园为历史文化与公共空间主轴，以三处重点片区为智能创新锚点，以沿线的校、科技企业与创新节点为生活社交网络，打造“一带三脉、十区联动、蓝绿慢行复合环”的未来城市，## 治理协议内核：区间路禁制（Block Token） 本方案把京张铁路单线时代的“**路空/令牌消塞制做”附作城市 AI 治理协议的内核：单线铁路上，司机必须持有区间令牌才能进入区间，两端的蒸汽机电气锁闭，**令牌未归还前取不出第二枚**——因此两列车不可能占用同一区间。方案将同一制度用于 AI 城市场景治理：**一个街区区间 = 一枚路空，AI 服务持有路空才能进入该区间运营，服务离开、到期或触发硬停止条件时必须归还路空”。这不是对令牌闭塞制度的杜撰，而是同一套制度用在城市场景治理上：三处重点区即三座“站”（众智园、西农场、原点

统筹研究范围产业与未来城市研究

全球标杆案例借鉴与“三区两翼”区域协同 方案深度对标 4 个全球 AI 创新生态标杆案例：1.“**旧金山 Mission Bay”：借鉴其近郊产学研融合与风险投资（VC）聚集模式，应用于原点社区。2.“**伦敦硅环岛（Tech City）”：借鉴其高密度城市更新与创意产业融合机制，赋能大钟寺产业集聚区。3.“**多伦多 MaRS 探索区”：借鉴其创新驱动与集中化科研资源共享机制，指导众智园功能组织。4.“**纽约康奈尔工业园（Cornell Tech）”：借鉴其开放校园与企业共建测试沙盒模式，强化产教融合。5.“**波士顿肯德尔广场（Kendall Square）”：借鉴其超高步行指数与密集创新交流网络，优化蓝绿慢行系统。6.“**新加坡 Punggol 数字岛”：借鉴其“系统级互联”与分布式传感、微电网及智能化环境治理机制。“**“三区两翼”协同与京津冀联动机制”：除了走廊内部的三个核心区，方案构建“两翼”协同体系：向西通过中关村科技服务翼联动核心区金融活水，向东通过小月河场景翼链接冀辽辽学院路，向北承接未来科学城、怀柔科学城的基础科研外溢，向南辐射经开区进行智能制造转化。构建“怀柔基础研究、京张算法创新、经开区硬件制造”的京津冀完整 AI 产业链闭环，并在大钟寺和原点社区提供中英双导师、国际路演中心及开源社区双资源荷包，支撑全球品牌传播。在社区协同层面，概念建议将京张绿环与“北林社区”等沿线居住社区共享，通过慢行绿道、口袋公园与嵌入式社区服务点，把创新廊道的公共价值延伸至既有居民。## 路空制空间落位 方案以“区间路空制（Block Token）”为治理协议内核（详见“治理协议内核章”），将三处重点区域与两翼的空间角色重新定义为铁路运营逻辑下的城市管理节点：三处重点区即三座具有不同任务分工的“站”——众智园、西农场（AI

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计范围（11.4 km²）达到控制性详细规划的城市设计深度，并符合 [depth:land_use_layout] 与 [depth:development_intensity_control] 规定的要求。方案在“geometry/land_use.geojson”中规划了四大类功能片区：-“**LU-001：AI研发创新与全栈自主创新用地（311.9 ha）”：聚焦模型研发、算法攻关与软硬件协同，位于走廊北段众智园片区。-“**LU-002：京张绿意无界公园与开放空间（270.8 ha）”：南北贯通的绿化带与水系公园，由线性主幹公园、口袋公园和滨水绿地组成，绿地率达到 31.1%。-“**LU-003：AI产业服务与商业总部用地（309.4 ha）”：集聚产业总部、国际路演中心与金融科技服务，位于走廊南段大钟寺片区。-“**LU-004：AI原点国际人才社区与高品质生活配套用地（249.2 ha）”：提供青年科学家公寓、近郊孵化器与生活样板街，位于走廊中段原点社区。控规深度内容由 [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING] 约束。[data:geometry/land_use.geojson#LU-001] 表达用地结构；[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] 表达建筑基底；[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] 表达交通组织；[metric:building_footprint_area_sqm] 用于复核 1.80 km² 建筑基底总面积。在建筑形态与强度控制方面，作为“**概念建议”提出“沿遗址公园梯度适台”的风貌引导方向：公园两侧第一界面建议低层适台，后部核心区建议中高层控制，重点地标建筑建议点线控制（作为概念建议，具体以官方控规审批为准），确保公园天际线的通透与蓝绿空间的开敞度。

用地与城市更新

用地、建筑规模与拆改留方案

基于公园已建成区域的精细化拆改留原则 鉴于京张铁路遗址公园一期已建成开放、二期已推进 ([source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT])，本公告及“结合公园已实施区域”，本方案严格恪守实事求是原则，不擅自篡改或改动已建成的公园绿化景观，而是将其作为“静态”或“准”予以完整保留。在其基础上叠加 AI 智慧与智慧设施，方案的所有空间动作均围绕重塑了“缝合公园两侧的慢行系统模式”（如清华东南路口、五道口交叉点）、“植入绿廊助力生命节点”以及“激活沿线闲置厂房为近郊或城转化空间”，实现历史文化、都市生活线及未来创新领域的三维无缝织补。 地方政策依据 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] 国土空间调查分类标准进行编排。 建基方案按照 [depth:retain,renovate,demolish] 与 [depth:height,missing,character] 的要求实施拆改留： *概念建议：保留与修缮 (Retain) **：建议重点保护清华园车站旧址、京张铁路遗址及结构良好的高等院校与科研院所建筑，避免大拆大建。 *概念建议：改造与提质 (Renovate) **：建议对沿线老旧厂房、低效楼宇进行结构加固、外立面现代化改造与智能化微循环提升。 *概念建议：拆除与更新 (Demolish & Rebuild) **：针对违章建筑与严重安全隐患的临时构筑物，探讨局部更新的可能性，释放土地用于绿化与创新空间（具体比例待工程调查后确定）。 建筑规模指标：总体设计范围内“概念规划”建筑基底面积总计 1.80 km² ([metric:building_footprint_area_sqm])，对应建筑密度约 15.8%（情景测算值，待官方控规确认）。由于官方控规容积率与总建筑面积指标尚未发布 ([metric:floor_area_ratio] 状态为 unknown)，本方案不预设容积率与地上总建筑面积具体数值，待官方红线与控规指标明确后据实测算。当前建筑基底以花园式低密度创新街区为导向进行布局。

交通轨道市政支撑

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通与市政设施规划符合 [depthtraffic_rai_slow_parking] 与 [depthmunicipal_new_infrastructure] 的严格标准：### 1. 轨道与交通一体化 [TOI]：-“轨道站点融合”：重点提升五道口站、清华东路西口站、大钟寺站的站点一体化水平。探索构建 15 分钟轨道交通步行圈的可能性。-“空中与地下连接”：建议在大钟寺站与五道口核心区探讨构建立体连廊与缝合通道，缓解车流与人流冲突（待市政工程可行性核验）。-### 2. 慢行与绿色交通：-“连续慢行绿道”：构建沿京张遗址公园门廊连接自行车与步行主干道。跨越主要主干道节点（具体选型与长段待专业部门核验）。-“无人微循环系统”：概念规划自动驾驶 Shuttle 循环线路，尝试串联轨道站点、各大园区与生活社区。-### 3. 三类测试场景与准入规则：-“分布式微循环力网络”：建议在公园节点与公共建筑中隐藏式部署边缘算力微基站与通信设施，作为概念性部署探索。-“绿色能源与韧性市政”：探讨增加光伏发电与微电网系统的应用前景，为 AI 算力设备提供绿色低碳保障。

蓝绿公共空间与风貌

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间方案符合 [depth:blue_green_public_space] 的设计要求。以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小平河水系，构建“一轴、两河、多廊、多群、百园”的公园城市格局。--“绿地率与公共空间”：总体设计范围内公园绿地面积达到 3.55 km²，绿地率达到 31.1% ([metric:green_ratio])，公共开放空间比例达到 25.3% ([metric:public_space_ratio])。--“城市风貌引导”：融合“百年京张工业红砖”、“中关村科技蓝窗”与“未来 AI 透明玻璃”三种材质语言，塑造历史肌理与未来感并重的建筑界面。通过连续无界的公园绿带连接周边 12 处重点社区与高校，打造舒适宜人的微气候环境与丰富的植物群落景观。# 8 # 清河滨水岸线多物种生态感知与韧性系统 概念建议在清河滨水岸线探索构建多物种生态感知与韧性系统（供专业团队深化研究）。--“多模式环境 AI 感知网”：概念建议在清河滨水岸线部署部署分布式环境感知传感器，实时采集水质 pH/溶解氧、湿地鸟类鸣叫与栖息轨迹、土壤湿度与局部微气候热岛数据，为生态保护与城市治理提供可追溯的数据支撑。--“雨洪与碳汇智能调控算法”：概念建议结合气象大数据模型预警，探索动态调控雨水花园与湿地蓄水闸门的可行方向，实现防洪排涝与碳汇最大化的自主平衡。--“多物种友好型空间界面”：概念建议采用低色温防眩光夜间照明与鸟类防撞玻璃界面，实现人、智能体与自然生命的和谐共融。上述传感器部署、闸门调控等均属概念建议，不构成工程实施方案或市政审批结论。

重点区域详细设计

重点区域详细设计

东西融合与南北贯通概念策略 针对现状铁路与城市环路造成的空间割裂，本方案提出明确的“东西融合与南北贯通概念策略”，通过上跨、下穿与慢行绿道网络，结合清华东路西口、五道口等关键断点，贯通南北向的京张遗址公园绿色脊柱。重点区域详细设计覆盖三处总面积 366.4 公顷的核心片区，深度响应 [depththree_key_crea_detailed_design] 的控制概念：## 1. 众智园 AI 自主创新加速区 (192.1 ha)：“定位”：花园型全栈自主创新街区。“空间动作”：沿清河建设低密度创新水岸界面，布局国家级 AI 模型试训场与软硬件兼容性验证实验室。“AI场景与设施”：概念规划“Q2 安全治理沙盘”与“Q5 清河低密度创新水岸”，提供低算力中心与标准制定工作室。“引用”：[data:geometry/key_crea_geojson#PROV-KEY-001]、[depththree_key_crea_detailed_design]。## 2. 北京 AI 原点社区 (104.3 ha)：“定位”：近场型成果转化与青年人才社区。“空间动作”：结合清华东路西口、五道口等现状与潜在断点，利用闲置厂房改造为低成本开源协作空间。“AI场景与设施”：概念规划“Q1 开源发布厅”与“Q7 近场成果转化街”，打造 24 小时高密度的开发者交流节点。“引用”：[data:geometry/key_crea_geojson#PROV-KEY-002]、[source:AGENT-TASKBOOK]。## 3. 大钟寺 AI 产业集聚区 (72.0 ha)：“定位”：城市型智能经济与国际交往街区。“空间动作”：依托大钟寺轨道交通站点开展 TOD 一体化开发，构建超微限空中步行连廊，连接商业与产业总部。“AI场景与设施”：概念规划“Q5 大钟寺国际路演客厅”与“Q6 数据要素与数字资产交易所”，承接国际 AI 峰会与产品首发。“引用”：[do

AI 场景与治理运营

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

方案特准构建了 6 类典型用户画像，并部署了 12 体空间落地场景卡与 3 次 AI 朝圣地标，符合 [source:AGENT-1ASKR0CK] 的要求：## 6 类用户画像与需求响应 1. “开源开发者”：极致赋能开源社区，代码数据展示与灵同交流；方案在重点社区部署 24h 开源发布厅与公共协作空间。2. “初创团队”：需要低成本办公、算力补贴与算力测试；方案在众智圈提供共享级算力保站与模型红队测试沙盘。3. “头部企业访客”：注重国际化展示、商务洽谈与高效链接；方案在大钟寺设置国际路演厅与 IOD 快速连廊。4. “理念信徒”：关切公领域内、社区服务与低扰动需求；方案沿苏张公辅提供慢行磁环与嵌入式智能社区服务点。5. “高校师生”：关注近场成果转化与跨校学术交流；方案在清华东燕邸蓄校区-辅仁综合步道与成果转化驿站。6. “国际访客与学术精英”：注重高端会议、路演体验与网络传输；方案在大钟寺与重点社区设置国际网络访客厅与学术交流中心。## 12 张 AI 场景卡张 ## 3 次 AI 朝圣地标 1. “苏张 AI 光脉坐标碑”：位于苏张公园与清华东路交叉口，将百年铁路钢轨遗址与现代光纤算力堆融为一体，象征中国工业文明与数字文明的交汇点。2. “众智开源之光发布大厅”：位于重点社区中心，拥有 360 度环形数字幕墙，实时呈现全球开源社区 Commit 代码脉冲，成为全球程序员的精神家园。3. “清华园 AI 原点印记公园”：衔接清华园车站旧址，打造融入 AI 智能叙事与增强现实历史长廊的生态公园。## 场景卡责任条款矩阵 每张场景卡按“可验证、可回溯、可复核”协议补充六类责任条款：公共目的、最小数据、人工责任、非 AI 替代、申诉删除、评估与硬停止条件。矩阵与 Proof-Mile 验算接口（见“更新项目清单”章）共享同一套验证状态枚举：

AI 场景准入、开放运营与社区治理机制

1. 验证制场景准入状态机 本方案的 AI 场景准入不再套用传统的 L1-L3 分级模型，而是基于区块链控制（Block Taken）定义五态验证状态机，与 Proof-Mile 验算接口和场景卡责任条款矩阵共享同一套枚举：- “claimed”：方案团票提出场景主张（Proposed Claim），登记公共目的、最小数据与责任条款。- “synthetic-tested”：完成合成桌面推演验证（Synthetic Tabletop PASS），产出 Proof-Mile 验算记录与 4 个合成 future + 6 项 acceptance check。- “field-pending”：通过桌面推演后，等待主管部门书面授权进入现场试点。- “field-passed”：授权试点通过，场景持路签进入指定街区区间运营。- “hard-stop & token-return”：任一硬停止条件触发时，场景停止服务 → 归还路签 → 解除区间占用 → 留档审计。回流序列为 5 步标准流程。## 1. 产业测试场景准入与管理矩阵 ## 1. 产业测试场景准入与管理矩阵. “无人配送测试路段”：准入对象为 L4 级别以上企业车队；需具备夜间低峰期封闭测试数据；退出条件为发生两起以上主动责任事故。- “开源算法评测沙盘”：准入对象为高校开源团队与备案企业；提供离网物理隔离计算环境；必须接受代码安全性和偏见审查。- “具身智能进给公园”：准入对象为安防及环保服务机器人；限定在特定非人群密集时段进行，建立白名单管理。## 2. 开发者社区治理与年度活动 设立 “开源治理委员会”，建立荣誉展示组件库，定期在重点社区开源发布行展示杰出贡献者的代码墙（Code Wall）。策划 “年度开发者大会、季度算法挑战赛、月度极客沙龙” 的活动体系，并提供企业落地快速通道，形成 “人才汇聚、创惠验证、投资孵化” 的转化闭环。## 2.1 城市时代码库（City-as-Repo） 开源空间治理体系 概念建议建立 “城市时代码库（City-as

指标复算与合规

指标体系、面积复算与合规矩阵

方案建立完整定量指标复算体系，所有已知指标均与 GeoJSON 特征精确匹配： - **总体设计范围面积 [metric:site_area_sqm]**：约 11.41 km² (11.4 km²)。 - **重点区域数量 [metric:key_area_count]**：3 处片区，总面积 3,684,000 m² (368.4 ha)。 - **建筑基底总面积 [metric:building_footprint_area_sqm]**：约 1.80 km² (1.80 km²)。 - **绿地率 [metric:green_ratio]**：31.1% (约 3.55 km² / 约 11.41 km²)。 - **公共空间比例 [metric:public_space_ratio]**：25.3% (约 2.89 km² / 约 11.41 km²)。 - **容积率 [metric:floor_area_ratio]**：待官方控规指标发布后测算。 - **合规矩阵响应度**：全面响应 (Fully Responds) 公共任务 1.3、1.4、1.5 及面向智能保障任务 agent.1 - agent.6。

风险、版权与合规说明

根据 [depth:risk_missing_data] 的管理要求，本方案做出了清晰的合规说明： 1. **临时边界声明**：主办方官方 polygon 尚未提供，本方案基于 'provisional_boundaries.geojson' 制作，全部空间边界与面积指标均为 Provisional 概念划定 ('official_boundary=false')，仅用于概念生成与方案展示，不构成法定规划红线或审批结论；官方资料到位后将对空间指标进行整体复算，方案的资格、评分、接受、发布与合并由维护者在可信验证后决定。 2. **AI 生成与合规审查**：本方案由 AI Agent 严格按照公开资料与法规生成，遵守数据最小化与隐私保护原则，不涉及非公开保密数据。 3. **版权许可与法律免责**：本方案成果使用 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可，所有图片、图纸与代码资产均已确权并符合开源征集规则，方案所提出的空间规划动作与算力部署均属于概念设计建议，不构成正式行政审批结论。 4. **模拟与试点双态声明**：本方案所有气象模拟、客流仿真与能耗测算均为 Synthetic Tabletop (合成桌面推演) 结果 ([source:AGENT-TASKBOOK])，未进行任何未经授权在现场落地试点 (Field Pilot: NOT AUTHORIZED / NOT RUN)；任何试点均需桌面推演验收、主管部门授权并保留 5 步回溯/删除序列后分批实施。